

PEC 2: Representación del Conocimiento

Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Representación del Conocimiento

PROBLEMA 1

Supongamos que se está diseñando un sistema de marcos para clasificar diferentes tipos de vehículos. Este sistema debe permitir recoger toda la información relevante sobre cada vehículo.

Sabemos que algunas características de los vehículos son:

- **Modelo del vehículo:** por ejemplo, "Tesla Model 3", "Toyota Prius", "Ford F-150".
- **Fabricante:** Empresa que produce el vehículo (Tesla, Toyota, Ford, etc.).
- **Tipo de vehículo:** Puede ser de pasajeros o comercial.
- **Garantía:** Años de garantía del vehículo.
- **Seguridad:** Valoración de seguridad (1 a 5 estrellas).

Los vehículos se clasifican en los siguientes grupos: **Vehículos de combustión (ICE)**, **Vehículos eléctricos (BEV)**, **Vehículos híbridos (HEV)** e **híbridos enchufables (PHEV)**. Los vehículos que no son de combustión disponen de batería.

En los vehículos que disponen de batería, es importante conocer la capacidad de la batería (medida en kWh) y su **autonomía** (distancia que puede recorrer el vehículo). Los vehículos eléctricos se caracterizan por el tipo de carga, que puede ser estándar, rápida o ultrarrápida.

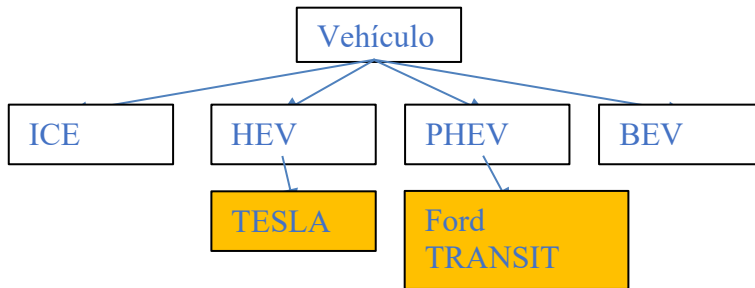
Algunos vehículos tienen un grado de conducción autónoma variable (de 0 a 5). Cada vehículo pertenece a una **única** categoría principal según su tipo de propulsión.

a) **(3 puntos)** Diseña un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Detalle lo máximo posible las clases, subclases, instancias, campos de miembro, campos propios, herencias simples y múltiples, demonios, etc. Además, realice una representación gráfica.

b) **(1 punto)** Defina dos instancias e indique qué campos tendrían y de dónde los heredarían.

Solución:

a) Diseñaremos el siguiente sistema de marcos:



En esta representación gráfica las clases se muestran en azul y las instancias en amarillo.

a) **Clase Vehículo** (clase raíz de la jerarquía)

Campos miembro:

Modelo del vehículo: (cadena) nombre del vehículo.

Fabricante: (cadena) Empresa que produce el vehículo.

Tipo de vehículo: (cadena) Puede ser de pasajeros o comercial.

Garantía: (número) Años de garantía del vehículo.

Seguridad: (número) Valoración de seguridad (de 1 a 5 estrellas).

Grado de conducción autónoma: (número) (de 0 a 5).

Subclase ICE (hereda de Vehículo)

Campos de miembro heredados: modelo, fabricante, tipo de vehículo, garantía, seguridad.

Campos propios: Batería (booleano) = falso

Subclase BEV (hereda de Vehículo)

Campos de miembro heredados: modelo, fabricante, tipo de vehículo, garantía, seguridad.

Campo propio:

Batería (booleano) = verdadero

Campos miembro:

Capacidad de la batería (número) kWh

Autonomía (número) km

Tipo de carga (cadena): estándar, rápida o ultrarrápida.

Subclase HEV (hereda de Vehículo)

Campos de miembro heredados: modelo, fabricante, tipo de vehículo, garantía, seguridad.

Campos propios:

Batería (booleano) = verdadero

Campos miembro:

Capacidad de la batería (número) kWh

Autonomía (número) km

Subclase PHEV (hereda de Vehículo)

Campos de miembro heredados: modelo, fabricante, tipo de vehículo, garantía, seguridad.

Campos propios:

Batería (booleano) = verdadero

Campos miembro:

Capacidad de la batería (número) kWh

Autonomía (número) km

b) Definición de dos instancias, respuesta abierta, por ejemplo:

Instancia 1: TESLA

Modelo del vehículo: Tesla Model 3

Fabricante: TESLA

Tipo de vehículo: pasajeros

Garantía (número): 5

Seguridad: (número) 5

Grado de conducción autónoma (número) (0 a 5): 5

Batería (booleano) = verdadero

Capacidad de la batería: 82 kWh

Autonomía: 560 km

Tipo de carga (cadena): ultrarrápida.

Instancia 2: Ford Transit

Modelo del vehículo: Ford Transit Custom PHEV

Fabricante: Ford

Tipo de vehículo: comercial

Garantía (número): 5

Seguridad: (número) 2

Grado de conducción autónoma (número) (0 a 5): 0

Batería (booleano) = verdadero

Capacidad de la batería: 13.6 kWh

Autonomía: 50 km

Tipo de carga (cadena): estándar.

PROBLEMA 2:

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

R1: Si $A \wedge \neg B \rightarrow C$

R2: Si $C \rightarrow D$

R3: Si $D \wedge E \rightarrow F$

R4: Si $A \rightarrow B$

R5: Si $F \rightarrow \neg E$

R6: Si $\neg D \wedge G \rightarrow G$

R7: Si $H \rightarrow A$

R8: Si $C \rightarrow H$

R9: Si $G \rightarrow E$

Transcurrido el tercer ciclo de iteración en la ejecución de un algoritmo basado en el encadenamiento hacia adelante, la base de hechos es $BF_3 = \{ A(1), G(2), C(3) \}$

(donde el número entre paréntesis indica el ciclo en que se incluyó como verdadero en la base de hechos un determinado hecho y $\neg$ indica la negación de un hecho).

El método de control del razonamiento consiste en lo siguiente: primero, tiene mayor prioridad aquella regla con subíndice menor; después, tiene mayor prioridad aquella regla con más condiciones en el antecedente (si hay empate, se aplica el criterio anterior); y, finalmente, hay que tener en cuenta que el sistema está dotado de una estrategia de obstinación, de modo que la aplicación de una regla no puede repetirse.

- (1,5 puntos)** Indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de la BH obtenida después del tercer ciclo de ejecución (BH3). Mostrar en cada ciclo cuál es el contenido de la BH ¿Se puede demostrar B?
- (1,5 puntos)** ¿Cómo cambiaría la ejecución si la prioridad fuera por número de condiciones en lugar del índice?

Solución:

La propuesta de solución se hace suponiendo que la ausencia de un hecho en la base de hechos (BF) es equivalente a la presencia del hecho negado. Esta es una de las opciones que se nos presentan cuando trabajamos con la hipótesis del mundo cerrado (CWA). También existiría la opción de considerar que solo si el hecho negado se encuentra en la base de hechos, entonces se considera que el hecho negado es verdadero.

Ciclo 4

Base de hechos inicial: { A(1), G(2), C(3) }

Conjunto conflicto: R1 ($A \wedge \neg B$), R2 ($C \rightarrow D$), R4 ($A \rightarrow B$), R6 ($\neg D \wedge G \rightarrow G$), R8 ($C \rightarrow H$), R9 ($G \rightarrow E$)

Regla seleccionada: (por índice menor): R1

El consecuente C ya existe → ningún cambio. Marcamos R1 como usada.

Base de hechos final: { A(1), G(2), C(3) }

Ciclo 5

Base de hechos inicial: { A(1), G(2), C(3) }

Conjunto conflicto (R1 inactiva): R2, R4, R6, R8, R9

Regla seleccionada: R2 (índice 2)

Añadimos D. Marcamos R2 como usada.

Base de hechos final: { A(1), G(2), C(3), D(5) }

Ciclo 6

Base de hechos inicial: { A(1), G(2), C(3), D(5) }

Conjunto conflicto: R4, R8, R9

Regla seleccionada: R4 (índice 4)

Añadimos B. Marcamos R4 como usada.

Base de hechos final: { A(1), G(2), C(3), D(5), B(6) }

Se infiere B en el **ciclo 6**.

Se pueden continuar las iteraciones hasta que se acaben las reglas. Sin embargo nos detenemos aquí ya que se ha inferido B en este ciclo

b)

Ciclo 4

Base de hechos inicial: { A(1), G(2), C(3) }

Reglas aplicables: R1(2 cond.), R2(1), R4(1), R6(2), R8(1), R9(1)

Las de 2 condiciones son R1 y R6.

Desempate (índice): R1 (índice $1 < 6$) → se elige R1.

El consecuente C ya existe → ningún cambio. Marcamos R1 como usada.

Base de hechos final: { A(1), G(2), C(3) }

Ciclo 5

Base de hechos inicial: { A(1), G(2), C(3) }

Aplicables: R2(1), R4(1), R6(2), R8(1), R9(1)

Prioridad: R6 (tiene 2 condiciones) → se elige R6.

Consecuente = G (ya existe), marcamos R6 como usada.

Base de hechos final: { A(1), G(2), C(3) } (sin cambio)

Ciclo 6

Base de hechos inicial: { A(1), G(2), C(3) }

Aplicables: R2(1), R4(1), R8(1), R9(1)

Todas tienen 1 condición → desempatan por índice: elegimos R2 (índice 2).

Añadimos D. Marcamos R2 como usada.

Base de hechos final: { A(1), G(2), C(3), D(6) }

Ciclo 7

Base de hechos inicial: { A(1), G(2), C(3), D(6) }

Aplicables: R4(1), R8(1), R9(1)

Todas con 1 condición → elegimos R4 (índice 4).

Añadimos B. Marcamos R4 como usada.

Base de hechos final: { A(1), G(2), C(3) D(6) B(7) }

En este caso, se infiere B en el **ciclo 7**

Se pueden continuar las iteraciones hasta que se acaben las reglas. Sin embargo nos detenemos aquí ya que se ha inferido B en este ciclo

PROBLEMA 3:

Imagina que tenemos el siguiente sistema basado en reglas:

R1: Si $A \wedge B \rightarrow D$

R2: Si $E \rightarrow B$

R3: Si $C \rightarrow B$

R4: Si $D \wedge F \rightarrow G$

R5: Si $H \rightarrow F$

R6: Si $I \rightarrow E$

R7: Si $A \rightarrow C$

Si se sabe que A y H son ciertos.

(3 puntos) Comprueba si se puede demostrar G con encadenamiento hacia atrás. Indica en cada iteración la Base de hechos, las reglas activas y el objetivo. ¿Qué método de resolución de conflictos has aplicado? (Elige uno y explícalo).

Solución:

Iteración	BH	Reglas	Objetivo	Selec
1	A,H	R4	D,F	R4
2	A,H	R1	D	R1
3	A,H	R2,R3	B	R2
4	A,H	R6	I	---
5	A,H	R3	C	R3
6	A,H	R7	$A \rightarrow D$ ok	
7	A,H	R5	$F \rightarrow$ ok	

Objetivo inicial: G

Regla que da G:

R4: $D \wedge F \rightarrow G$

→ nuevos subobjetivos: D y F

Probar D

Regla que da D:

R1: $A \wedge B \rightarrow D$

→ nuevos subobjetivos para D: A y B

A ya está en la BF → A es cierto.

Por tanto, hay que probar B.

Reglas que dan B:

R2: $E \rightarrow B$

R3: $C \rightarrow B$

Seleccionamos una estrategia de resolución de conflictos que elige primero el índice menor.

Según esta estrategia, escogemos primero R2.

Caso 1: elegir R2 ($E \rightarrow B$)

Hay que probar E:

Tenemos la regla R6: $I \rightarrow E$

Para probar E habría que probar I, pero I NO se encuentra en la BH y no hay ninguna regla que permita deducir I.

Conclusión: E no es demostrable a partir de $BH = \{A, H\}$.

Por tanto, R2 falla por esta rama $\rightarrow B$ no se obtiene siguiendo R2.

Como R2 falla y hay otra regla para B, volvemos al punto de la iteración 3 para probar R3.

Caso 2: elegir R3 ($C \rightarrow B$)

Para probar C:

R7: $A \rightarrow C$

Y como $A \in BH$, C es demostrable.

Por tanto, $C \rightarrow B$ se aplica $\rightarrow B$ es cierto.

Ahora tenemos que $A \wedge B \rightarrow D$ se aplica $\rightarrow D$ es cierto.

Probar F

Recordemos que para conseguir G necesitábamos D y F. Ya tenemos D. Falta F.

Regla para F:

R5: $H \rightarrow F$

Y como $H \in BH$, F es demostrable $\rightarrow F$ es cierto.

Final: aplicar R4

Ahora tenemos D y F demostrados $\rightarrow$ R4: $D \wedge F \rightarrow G \rightarrow$ **G se puede demostrar.**

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 3 y 4 del Módulo 3.

Criterios de valoración

Problema 1 - (a) 30% (b) 10%

Problema 2 - (a) 15% (b) 15%

Problema 3 - (a) 30%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC2 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **14 de abril** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas

sean digitales, y su código fuente esté corresponde.